

Corrigé 1 — poids : application directe

On applique $G = m g$ avec m déjà en kilogrammes.

- a) $G = 3 \times 10 = 30 \text{ N}$.
- b) $G = 3 \times 9,81 = 29,43 \text{ N} \approx 29,4 \text{ N}$.

Les deux valeurs sont proches : arrondir g à 10 N/kg donne une bonne estimation.

Corrigé 2 — convertir avant de calculer

- a) $m = 250 \text{ g} = \frac{250}{1000} \text{ kg} = 0,250 \text{ kg}$.
- b) $G = m g = 0,250 \times 10 = 2,5 \text{ N}$.

Piège évité : sans conversion, on aurait écrit $250 \times 10 = 2500 \text{ N}$, soit 1000 fois trop.

Corrigé 3 — réaction d'une table

- a) Le **poids** $\vec{G}$ (vertical, vers le bas) et la **réaction normale** $\vec{R}$ de la table (verticale, vers le haut).
- b) Équilibre de translation : $\vec{G} + \vec{R} = \vec{0} \Rightarrow \vec{R} = -\vec{G}$. En intensité, $R = G = 15 \text{ N}$, dirigée vers le haut.

Corrigé 4 — objet suspendu à un fil

- a) $G = m g = 2 \times 10 = 20 \text{ N}$.
- b) L'objet est en équilibre sous deux forces : $\vec{T}$ (vers le haut) et $\vec{G}$ (vers le bas). Donc $T = G = 20 \text{ N}$. Le dynamomètre du fil afficherait 20 N .

Corrigé 5 — le même corps, deux astres

- a) Sur la Terre : $G_T = 5 \times 10 = 50 \text{ N}$. Sur la Lune : $G_L = 5 \times 1,6 = 8 \text{ N}$.
- b) La masse $m = 5 \text{ kg}$ est une quantité de matière : elle est **identique** partout. Seul le poids change ; il est *plus grand sur la Terre* (là où g est plus grand).